

Aula 04 - 10/03/2026

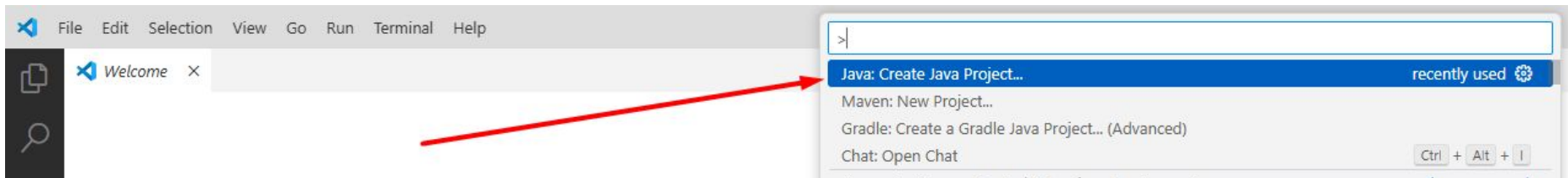
Classes, Atributos e Métodos

Sumário

- Classes
 - Declarando classes
 - Contextualizando variáveis e funções
 - Instanciando objetos
 - Atributos
 - Métodos
 - Encapsulamento

Criando um projeto

Digite **CTRL+SHIFT+P** e procure a opção de criar um projeto Java, escolha uma pasta e dê o nome do projeto, que será usado para criar uma nova pasta



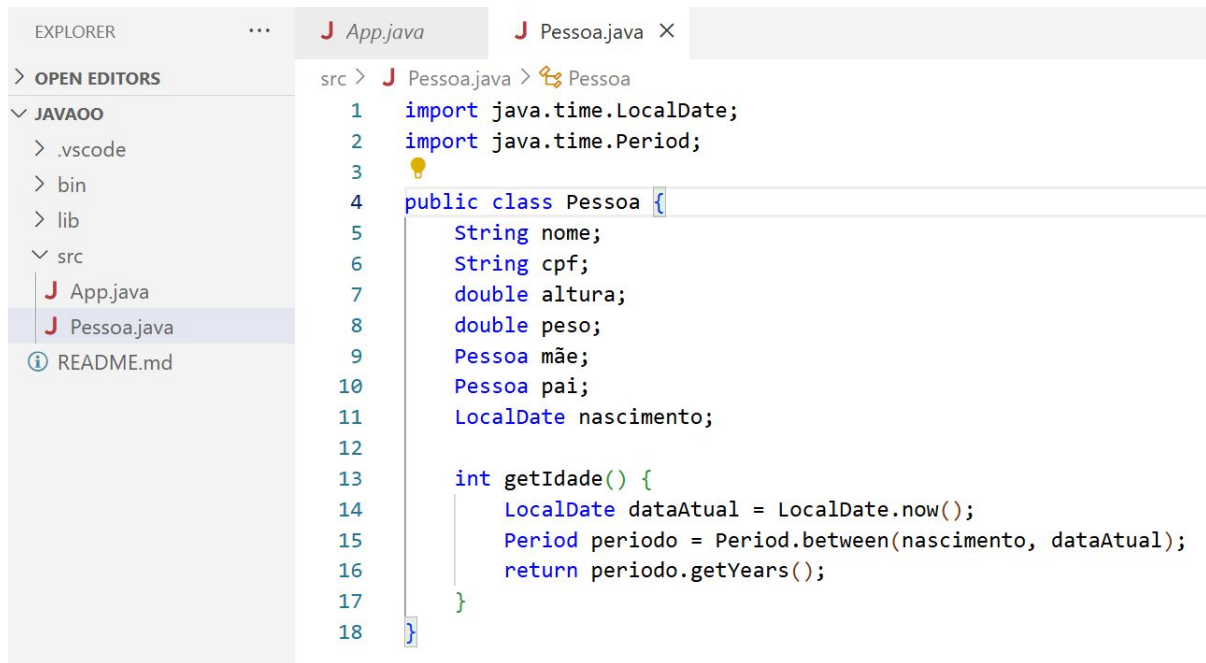
Declarando classes

Crie um novo arquivo chamado “Pessoa.java”. Repare na palavra reservada “class” seguida de um nome e um par de chaves para delimitar escopo



Contextualizando estado e comportamento

Variáveis e funções podem ser declaradas dentro do escopo da classe, especificando para ela **ESTADO** e **COMPORTAMENTO**



The screenshot shows a Java IDE with two open files: `App.java` and `Pessoa.java`. The `EXPLORER` panel on the left shows the project structure with `Pessoa.java` selected. The `Pessoa.java` editor displays the following code:

```
src > J Pessoa.java > Pessoa
1  import java.time.LocalDate;
2  import java.time.Period;
3
4  public class Pessoa {
5      String nome;
6      String cpf;
7      double altura;
8      double peso;
9      Pessoa mãe;
10     Pessoa pai;
11     LocalDate nascimento;
12
13     int getIdade() {
14         LocalDate dataAtual = LocalDate.now();
15         Period periodo = Period.between(nascimento, dataAtual);
16         return periodo.getYears();
17     }
18 }
```

Implementando um método principal

O “main” torna a classe executável

Usamos o new para instanciar objetos de uma classe



```
J App.java  J Pessoa.java X
src > J Pessoa.java > Pessoa > main(String[])
4  public class Pessoa {
13     int getIdade() {
17 }
18 public static void main(String[] args) {
19     Pessoa pessoa = new Pessoa();
20     pessoa.nome = "Ricard";
21     pessoa.cpf = "123.456.789-00";
22     pessoa.altura = 1.8;
23     pessoa.peso = 90.0;
24     pessoa.nascimento = LocalDate.of(year:1979, month:7, dayOfMonth:1);
25     System.out.println("Idade: " + pessoa.getIdade());
26 }
27 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
● PS C:\Users\rlarg\OneDrive\Documentos\Java\Java00> c:: cd 'c:\Users\rlarg\OneDrive\
C:\Program Files\OpenJDK\jdk-22.0.2\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMes
g\OneDrive\Documentos\Java\Java00\bin' 'Pessoa'
Idade: 46
○ PS C:\Users\rlarg\OneDrive\Documentos\Java\Java00> 
```

Atributos

São variáveis declaradas dentro da classe e, por isso, encapsuladas em um contexto de objeto

- A declaração possui os seguintes componentes:
 - Modificador de acesso:
 - Serve para definir em que classes o atributo pode ser acessado
 - Por exemplo, `private` ou `public`
 - Tipo de dado:
 - `int`, `float`, `double`, `String`, etc.
 - Nome do atributo
 - Segue as mesmas regras de identificação de variáveis

Tarefa 01

No projeto:

- Crie um pacote chamado “br.gov.sp.fatec.pg.oo”
- Crie uma classe chamada “Data” com os seguintes atributos:
 - dia, do tipo inteiro
 - mês, do tipo inteiro
 - ano, do tipo inteiro

EXPLORER

...

J App.java

J Pessoa.java

J Data.java

×

> OPEN EDITORS

✓ JAVA00

> .vscode

> bin

> lib

✓ src\br\gov\sp\fattec\pg\oo

J App.java

J Data.java

J Pessoa.java

src > br > gov > sp > fatec > pg > oo > J Data.java >  Data

1 package br.gov.sp.fatec.pg.oo;

2

3 public class Data {

4 int dia;

5 int mês;

6  int ano;

7 }

Tarefa 02

No mesmo projeto:

- Na classe “App”, implemente um método principal que:
 - Instancie um objeto chamado “hoje” da classe Data com os atributos de hoje
 - Instancie outro objeto chamado “meuNascimento” da classe Data com os atributos da data do seu nascimento

EXPLORER

...

> OPEN EDITORS

▼ JAVA00

> .vscode

> bin

> lib

▼ src\br\gov\sp\ fatec\pg\oo

J App.java

J Data.java

J Pessoa.java

i README.md

J App.java X

J Pessoa.java

J Data.java

src > br > gov > sp > fatec > pg > oo > J App.java > App > main(String[])

```
1 package br.gov.sp.fatec.pg.oo;
2 public class App {
    Run | Debug
3     public static void main(String[] args) throws Exception {
4         Data hoje = new Data();
5         hoje.dia = 1;
6         hoje.mês = 9;
7         hoje.ano = 2025;
8
9         Data meuNascimento = new Data();
10        meuNascimento.dia = 1;
11        meuNascimento.mês = 7;
12        meuNascimento.ano = 1979;
13    }
14 }
```

Tarefa 03

No mesmo projeto

- No mesmo pacote

- Crie uma classe chamada Horário com os seguintes atributos:
 - horas, do tipo inteiro
 - minutos, do tipo inteiro
 - segundos, do tipo inteiro
- Altere o método principal da classe Main para:
 - Instanciar um objeto chamado “agora” da classe Horário com os atributos do horário atual
 - Instanciar um objeto chamado “intervalo” da classe Horário com os atributos do horário do intervalo

EXPLORER

...

▼ JAVA1

> .vscode

> bin

> lib

▼ src\br\gov\sp\fattec\pg\oo

J App.java

J Horário.java

i README.md

J Horário.java X

J App.java

src > br > gov > sp > fatec > pg > oo > J Horário.java > 📁 Horário

1 package br.gov.sp.fatec.pg.oo;

2

3 public class Horário {

4 int horas;

5 int minutos;

6 💡 int segundos;

7

}

EXPLORER

...

> OPEN EDITORS

▼ JAVA00

> .vscode

> bin

> lib

▼ src\br\gov\sp\fatec\pg\oo

J App.java

J Data.java

J Horario.java

J Pessoa.java

(i) README.md

J App.java X

J Horario.java

J Pessoa.java

J Data.java

src > br > gov > sp > fatec > pg > oo > J App.java > App > main(String[])

```
1  package br.gov.sp.fatec.pg.oo;
2  public class App {
    Run | Debug
3      public static void main(String[] args) throws Exception {
4          Horario agora = new Horario();
5          agora.horas = 14;
6          agora.minutos = 45;
7          agora.segundos = 30;
8
9          Horario intervalo = new Horario();
10         intervalo.horas = 15;
11         intervalo.minutos = 00;
12         intervalo.segundos = 00;
13     }
```

Encapsulamento

Pode-se definir um modificador de acesso ao atributo, tornando-o:

- public
 - Acessível por todas as classes do projeto
- private
 - Acessível apenas dentro da própria classe

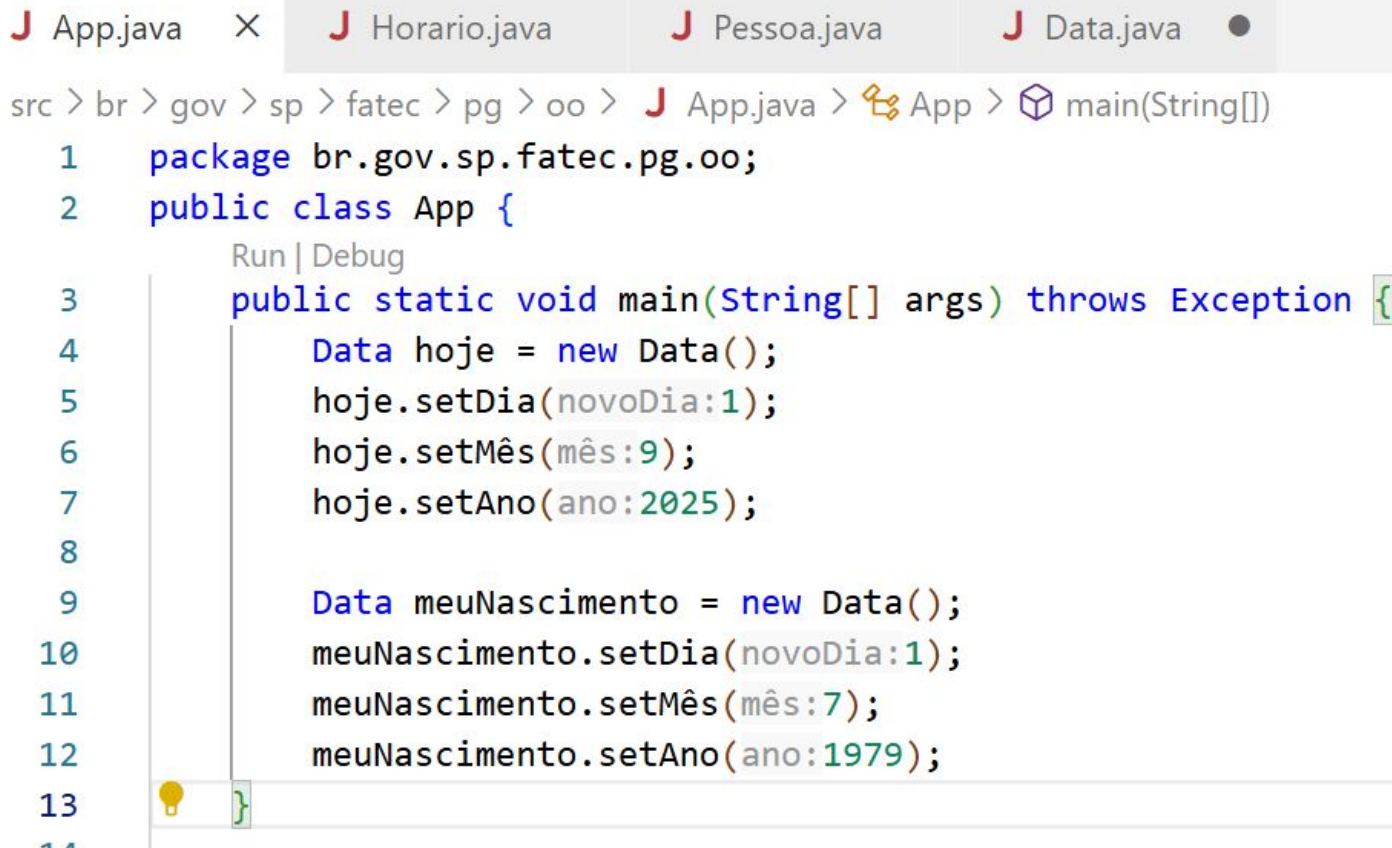
Por que faríamos isso?

Para proteger o acesso
aos atributos,
garantindo o
comportamento
desejado de uma
classe

src > br > gov > sp > fatec > pg > oo >  Data.java >  Data >  setDia(int)

```
1  package br.gov.sp.fatec.pg.oo;
2
3  public class Data {
4      private int dia;
5      private int mês;
6      private int ano;
7
8      public void setDia(int novoDia) {
9          if(novoDia < 1) dia = 1;
10         else if(novoDia > 31) dia = 31;
11         else dia = novoDia;
12     }
13
14     public int getDia() {
15         return dia;
16     }
17 }
```


Mas impacta na atribuição



```
src > br > gov > sp > fatec > pg > oo > App.java > App > main(String[])
1  package br.gov.sp.fatec.pg.oo;
2  public class App {
3      public static void main(String[] args) throws Exception {
4      Data hoje = new Data();
5      hoje.setDia(novoDia:1);
6      hoje.setMês(mês:9);
7      hoje.setAno(ano:2025);
8
9      Data meuNascimento = new Data();
10     meuNascimento.setDia(novoDia:1);
11     meuNascimento.setMês(mês:7);
12     meuNascimento.setAno(ano:1979);
13 }
```

Encapsulamento em Java

Os atributos são convencionalmente declarados como private e encapsulados em métodos público de acesso:

- Leitura (método get)
 - Retorna o tipo de dado do atributo
 - Não recebe parâmetro
- Gravação (método set)
 - Retorna void
 - Recebe um parâmetro de mesmo tipo para ser atribuído

src > J Teste.java > Teste

```
1  public class Teste {
2      private int valor;
3
4      public int getValor() {
5          return valor;
6      }
7
8      public void setValor(int valor) {
9          this.valor = valor;
10     }
11 }
```

Tarefa 04

No mesmo projeto

- No mesmo pacote
 - Encapsule os atributos da classe “Data”
 - Encapsule os atributos da classe “Horário”
 - Ajuste as atribuições da classe “App”
 - Os 4 objetos, 2 de Data e 2 de Horário

PARA FIXAR: Simulador de Caixa Eletrônico OO

Objetivo: Reescrever a tarefa da aula anterior utilizando orientação a objetos:

- Crie a classe **Conta** com um atributo para o **saldo** e os métodos:
 - double **consultar**()
 - void **depositar**(double valor)
 - void **sacar**(double valor)
- Crie a classe **App** com o método **main** instanciando um objeto da classe **Conta** e **implementando a interface de menu** para manipular o saldo

